

08

FRACTALES POR TIEMPO DE ESCAPE

CONJUNTO DE JULIA

Subtipo: Polinomio Cúbico Z^3 (Trinity Neon)

«Trinity Neon: el Vórtice Cúbico»

DESCRIPCIÓN

Rompemos la simetría clásica. Al elevar la ecuación al **cubo (Z^3)** en lugar del cuadrado habitual, el universo fractal se reorganiza en estructuras ternarias. Lo que antes eran dos ramas, ahora son tres fuerzas compitiendo por el espacio. Para visualizar esta densidad matemática se aplicó la estética «Electric Dream» en formato vertical: el ciclado de color de alta frecuencia revela cómo la simetría triangular se mantiene perfecta incluso tras magnificar la imagen **268 millones de veces**.

FÓRMULA MAESTRA

$$Z_{n+1} = Z_n^3 + 0,40$$

Elevar al cubo en lugar de al cuadrado genera simetría de orden 3 en lugar de orden 2

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

FPS / TÉCNICA

30 fps · Formato vertical 9:16

IMÁGENES TOTALES

900 frames (30 segundos de vídeo)

COORDENADAS

Foco: $-0,206369 + (-0,547490) i$

ZOOM ALCANZADO

× **268.435.456 (268 Millones)**

ITERACIONES TOT.

195.442.978.936 iteraciones calculadas

DETALLE / PX

1.500 iteraciones · Paleta Neon Cúbica

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

La simetría de orden 3 que genera el exponente cúbico aparece constantemente en la naturaleza: los **cristales de grafeno** tienen una red hexagonal (que es doble simetría de orden 3), las **células de las abejas** construyen hexágonos por la misma razón matemática, y las **placas tectónicas** tienden a encontrarse en grupos de tres. La naturaleza «prefiere» esta simetría porque minimiza la energía necesaria para llenar el espacio.